A EVOLUÇÃO DAS CONCEPÇÕES SOBRE FORÇA E MOVIMENTO

ARDEN ZYLBERSTAJN (Departamento de Física – UFSC)

A construção de uma dinâmica fundamentada na idéia de que um movimento retilíneo uniforme pode-se manter no tempo e no espaço, sem que seja necessária a ação de uma força atuando sobre o corpo em movimento, e de que o efeito de uma força reflete-se na variação da velocidade e não no valor da velocidade em si, foi um dos frutos mais importantes da revolução científica que ocorreu nos séculos XVI e XVII. Essa idéia é uma das concepções menos intuitivas da física, como atesta a dificuldade que estudantes de ensino médio e universitários apresentam para a sua compreensão. E não poderia ser diferente, visto que toda nossa experiência cotidiana parece mostrar que um movimento só pode subsistir sob a ação de uma força.

As dificuldades sentidas pelos alunos talvez possam ser melhor entendidas à medida que nos dermos conta do longo caminho que a ciência teve de percorrer para chegar `aquela concepção. O presente texto tem por objetivo retraçar, em linhas gerais, este trajeto, chamando a atenção para alguns marcos importantes.

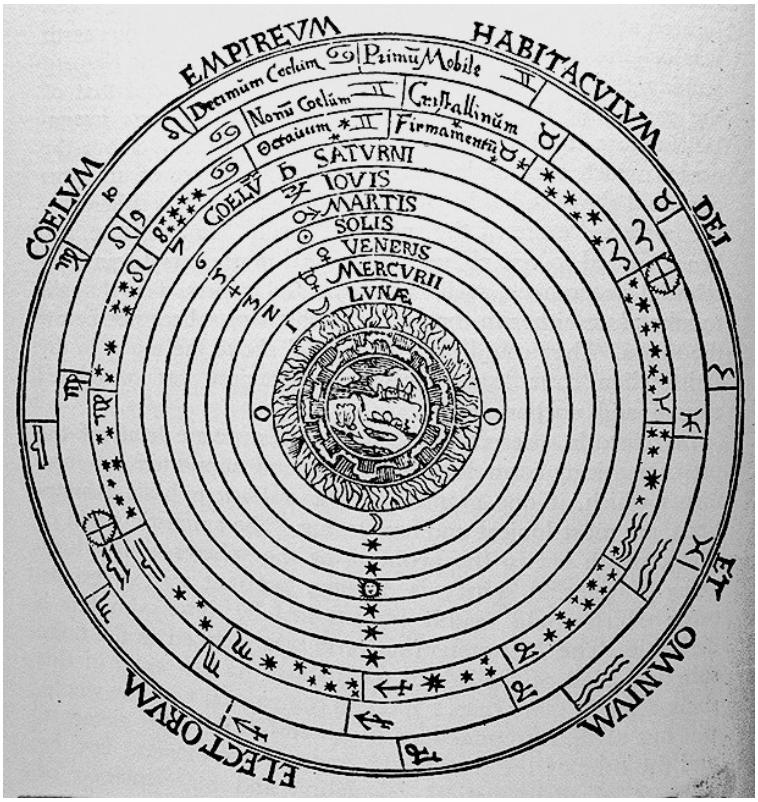
1. A Visão Aristotélica

Dentre os pensadores da antigüidade é na obra de Aristóteles (384-322 A.C.) que se irá encontrar uma teoria mais elaborada a respeito do movimento. Para ele o conceito de "movimento" era essencial, sendo entendido como mudança em geral. Assim não apenas a mudança de posição no espaço era abarcada pelo conceito, mas também mudanças de outros tipos, como por exemplo as alterações qualitativas e o aumento e diminuição de quantidades em geral. A mudança de posição (à qual a palavra movimento tem o seu significado associado nos dias de hoje) era denominada "movimento local", sendo este considerado apenas um, ainda que muito importante, tipo de movimento, visto que estava sempre envolvido nos demais. Como nesta apresentação estaremos considerando apenas as idéias de Aristóteles sobre o "movimento local", usaremos simplesmente a palavra movimento daqui para a frente.

A obra de Aristóteles caracteriza-se pela sua abrangência, tendo ele tratado de assuntos que hoje fazem parte da física, astronomia, biologia, medicina, bem como metafísica, lógica, política, retórica e, certamente, uma das razões pelas quais seu pensamento mostrou-se tão influente nos séculos que se seguiram foi a organização deste conhecimento em um todo coerente. Por isso, mesmo um tópico especifico como o estudo do movimento, só adquire o seu significado mais profundo quando analisado como parte de uma perspectiva mais ampla do que pode ser denominado o "cosmos" aristotélico, ou seja, a partir de concepções sobre a estrutura do universo, incluídos aí a sua organização e os seu elementos.

O Cosmos Aristotélico. Para Aristóteles o universo era finito e limitado por uma esfera sobre a qual estavam dispostas as estrelas fixas, assim chamadas por não apresentarem movimento observável umas em relação às outras. Os demais corpos celestes conhecidos na época - Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno- que se movem relativamente a este fundo de estrelas eram imaginados presos a esferas que tinham como centro comum o centro da esfera estelar. Neste centro comum, que era considerado o centro do universo, a Terra estava em repouso. Além das esferas às quais os corpos celestes estavam presos, havia esferas intermediárias, sendo que o movimento de cada uma delas era transmitido às outras de tal forma que, através da composição destes movimentos, o deslocamento aparente dos corpos celestes fosse reproduzido. A idéia básica do sistema havia sido proposta por Platão (cujo ideal de perfeição era satisfeito pela perfeita simetria das esferas e do movimento circular associado à sua rotação) e os seus detalhes geométricos foram desenvolvidos por Eudoxo que, como Aristóteles, freqüentara a Academia de Platão.

O modelo das esferas homocêntricas, como ficou conhecido, era engenhoso, ainda que complicado, pois várias esferas eram necessárias para reproduzir com alguma precisão o movimento observado de cada um dos corpos celestes, tendo Aristóteles utilizado um total de 55 esferas. Além da engenhosidade de sua concepção, este sistema tem o mérito de constituir o primeiro modelo cosmológico e incorporava, de forma quantitativa, os dados astronômicos existentes.



REPRESENTAÇÃO MEDIEVAL DO COSMOS ARISTOTÉLICO (Extraído de galileo.rice.edu/sci/theories/ptolemaic_system.html)

Uma característica fundamental do cosmos aristotélico é a distinção qualitativa estabelecida entre as regiões ***sublunar*** e ***celestial***. Todas as coisas existentes na região sublunar, na qual a Terra estava compreendida, eram imaginadas como compostas pela combinação dos quatro elementos fundamentais postulados pelo filósofo pré-socrático Empedocles: ***terra***, ***ar*** , ***fogo*** e ***água***. Tratava-se de uma região sujeita a mudanças, imperfeições, geração e degenerescência. Por sua vez, a região celestial (que se estendia da esfera lunar em diante) era considerada como o reino da perfeição e imutabilidade. Os corpos celestes, as esferas e o espaço entre elas eram constituídos por um quinto elemento, tido como puro, inalterável, imperecível e imponderável, e não presente no mundo sublunar: o ***éter***, uma substância especial, para uma região especial. É curioso observar que nos dias de hoje as palavras "quintessência" (a quinta essência") e "etéreo" são utilizadas com o significado de requinte/perfeição e sublime/celestial, respectivamente.

A cada um dos elementos constituintes do seu universo, Aristóteles atribuía um lugar próprio - o seu ***lugar natural*** - ao qual o elemento tendia sempre a voltar se dele fosse deslocado. O lugar natural do elemento "terra" era o centro do universo, e isto explicava porque os corpos pesados (nos quais o elemento "terra" seria dominante), como uma pedra ou pedaço de ferro, tendem sempre a retornar para a Terra, localizada no centro do universo, quando soltos no ar ou jogados para o alto. O elemento "água" tinha o seu lugar natural acima do elemento "terra", vindo a seguir o lugar natural do elemento "ar". Dentro do esquema de pensamento aristotélico esta ordenação explicava porque os rios, lagos e oceanos encontram-se sobre a superfície da Terra, enquanto que o ar localiza-se acima destes. O elemento fogo, por sua vez, tinha seu lugar natural sobre os demais, o que era mostrado pela tendência das chamas dirigirem-se para o alto.

O universo aristotélico era organizado e hierarquizado, de tal forma que cada coisa tinha nele o seu lugar e nele havia um lugar para cada coisa. Em cada ponto deste universo algum tipo de substância estava presente, e espaço e matéria se encontravam inseparavelmente ligados. Neste universo não poderia haver lugar para o vazio e, em várias pontos de sua obra, Aristóteles irá argumentar contra a possibilidade do vácuo.

Apesar do modelo das esferas homocêntricas ter sido substituído pelo esquema epiciclo-deferente, que viria se tornar a base do sistema desenvolvido por Ptolomeu no Século II DC, outras idéias subjacentes ao cosmos aristotélico irão perdurar e dominar o pensamento ocidental por quase dois mil anos - a imobilidade da Terra, a dicotomia entre o mundo celestial e o mundo sublunar, e o caráter limitado e pleno do universo.

<u>Os Tipos de Movimento</u>. A existência de regiões qualitativamente diferentes no universo aristotélico se refletia na forma como o filósofo compreendia o movimento. Assim, na eterna e imutável região celestial o movimento também deveria compartilhar a perfeição, sendo portanto uniforme, circular e perpétuo. Mesmo as irregularidades observadas, como o movimento retrógrado dos planetas, que poderiam em primeira instância parecer uma quebra no ideal da perfeição, eram

explicadas através da composição dos movimentos circulares e uniformes das esferas celestes.

A região sublunar, por sua vez, apresentava dois tipos possíveis de movimento: o ***natural*** e o ***violento***, este último também conhecido como movimento forçado. O movimento natural era o movimento que um objeto fazia em direção ao seu "lugar natural" ou, mais precisamente, em direção ao lugar natural do elemento predominante na sua composição; os movimentos que não se enquadrassem nesta condição eram considerados violentos. Deve-se chamar a atenção que esta distinção valia para o caso de objetos inanimados, já que os seres vivos constituíam uma categoria à parte, pois sua alma (anima) proporcionava um princípio vital que permitia que se movessem por seu próprio esforço.

Os tipos de movimento postulados por Aristóteles para objetos inanimados podem ser ilustrados com o caso de uma pedra atirada para o alto. Durante a subida o movimento é violento, visto que uma pedra jamais se move para o alto por si mesma. Já, a descida da pedra é um caso de movimento natural, pois a mesma está simplesmente buscando o seu lugar natural, o centro do universo. É importante salientar que, na física aristotélica, o movimento de queda da pedra em direção à Terra, não é devido à alguma força de atração exercida pela Terra, mas sim por esta já estar ocupando o centro do universo, que é também o seu lugar natural. O movimento natural, portanto, é governado pela geometria espacial, e não pela atração mútua entre corpos. Uma conseqüência é que, no cosmos aristotélico, "o abaixo" e "o acima" são conceitos absolutos.

Se a geometria espacial e a natureza intrínseca do corpo (isto é, os elementos que o compõe) eram suficientes para determinar o seu movimento natural, qualquer movimento que representasse uma violação desta tendência seria um movimento violento. Para Aristóteles, o movimento violento necessitava a aplicação contínua de uma força, uma concepção que parece refletir a nossa experiência cotidiana. Assim, por exemplo, um pedaço de rocha que tende naturalmente para o centro do universo, fica em repouso sobre o solo, pois o seu movimento é impedido pelo próprio solo. Se quisermos que ele movimente-se na direção horizontal devemos exercer continuamente uma força.

Aristóteles acreditava ainda que, no movimento violento, a velocidade do corpo deveria ser diretamente proporcional à força motora exercida, e inversamente proporcional à resistência ao movimento que, no caso, seria devido principalmente ao peso do objeto. É importante ter em mente que peso não significava, na dinâmica aristotélica, a força de atração da Terra sobre o corpo, mas tinha uma conotação mais próxima do que hoje chamaríamos de inércia ou massa. No movimento natural, por sua vez, a velocidade do corpo seria diretamente proporcional ao peso do corpo (no sentido acima referido) e inversamente proporcional à resistência do meio. Nos casos em que o movimento natural fosse para o alto, como por exemplo fumaça (composta principalmente dos elementos ar e fogo para Aristóteles) a velocidade seria diretamente proporcional à "leveza" do material, a contrapartida do peso para os elementos cujo lugar natural eram as camadas mais altas da região sublunar.

É importante chamar a atenção para alguns aspectos das concepções de Aristóteles as quais, a despeito de algumas críticas e modificações importantes que foram introduzidas durante o período medieval, continuariam permeando as teorias sobre o movimento até o surgimento da dinâmica inercial no Século XVII. O aspecto fundamental a ser ressaltado é que o conceito aristotélico de movimento corresponde a um processo de mudança e não a um estado, como acontece, o que veremos mais tarde, na dinâmica inercial pós-galileana. Na concepção de Aristóteles toda mudança exige uma causa a ela associada, o que implica que o movimento é concebido sempre como um efeito, que irá cessar uma vez cessada a causa. No movimento natural, a causa é a busca do lugar natural e no movimento violento a causa é a força exercida sobre o corpo.

Uma implicação disto é a associação entre a intensidade da causa e o efeito conseguido. Por exemplo, no movimento violento, tanto maior a velocidade (efeito) quanto maior a força exercida (causa). Esta associação entre força e velocidade encontra-se fortemente presente no pensamento intuitivo sobre o movimento, e constitui-se em um obstáculo epistemológico cuja superação apresenta dificuldades no ensino da mecânica. A razão para isto é que os fenômenos cotidianos oferecem inúmeros casos de "confirmações" para esta concepção. Neste sentido, é importante salientar que um dos motivos da aceitação das idéias de Aristóteles, foi a sua capacidade de exprimir de forma racional muitas das percepções intuitivas a respeito do universo existentes em sua época, e que permanecem até hoje.

A teoria do movimento de Aristóteles explicava de forma simples o movimento de um corpo sobre uma superfície, como o caso do pedaço de rocha empurrado por uma pessoa, ou qualquer outro no qual o agente exercendo a força motora pudesse ser facilmente visualizado. A situação se complicava no caso em que o objeto é lançado e continua se movendo após ter cessado o contacto com o lançador, que é o que ocorre no lançamento de projéteis. Visto que a teoria exigia a ação continua de uma força para manter um movimento violento, como poderia ser explicado, por exemplo, o movimento de uma flecha que continua a se deslocar mesmo depois de ter abandonado o arco?

Para explicar o lançamento de projéteis, Aristóteles recorreu à única coisa que permanecia em contacto com o corpo: o meio no qual ele se encontrava, ou seja, o ar. Ele discutiu duas possibilidades para o processo pelo qual o ar exerceria a força necessária. Uma possibilidade seria o meio prover a força motora necessária através de um processo denominado "antiperistase", no qual o ar deslocado pela frente da flecha movia-se rapidamente ao longo da mesma para ocupar o "vazio" deixado pela mesma e, ao fazer isto, exercia uma força, empurrando-a para a frente. Uma segunda possibilidade considerava que, no instante do lançamento, uma camada de ar era movimentada e que este movimento era transmitido às suas sucessivas camadas, que por sua vez exerciam força sobre o projétil. Nos dois processos a intensidade da força exercida pelo ar diminuía com o deslocamento, e a tendência natural do projétil de dirigir-se para o solo passava a predominar após algum tempo, o que explica a sua queda.

Um aspecto final a ser mencionado a respeito da física aristotélica é a impossibilidade do movimento de um projétil no vácuo. Sem um meio, não havia como um movimento violento ser mantido após o móvel ter sido solto pelo lançador, já que não seria mais possível atribuir uma causa para o mesmo. Ademais, na ausência de um meio para exercer resistência, o movimento natural de queda deveria ter velocidade infinita e acontecer instantaneamente, o que Aristóteles considerava absurdo (lembremos que para ele, a velocidade de queda era inversamente proporcional à resistência do meio). Este é um dos argumentos usados por ele contra a possibilidade de existência do vácuo na natureza, uma crença que predominará durante os vinte séculos seguintes em detrimento das doutrinas atomistas, para as quais tudo poderia ser reduzido ao movimento de partículas no vácuo.

2. As Teorias do Impetus

Se, em linhas gerais, a visão aristotélica do universo, bem como a física a ela associada, irá fornecer o padrão explicativo até a revolução cientifica dos séculos XVI e XVII, isto não significa que todos os detalhes de sua concepção de movimento tenham sido aceitos de forma integral. Um ponto sobre o qual as críticas foram particularmente concentradas foi a explicação dada para o movimento de projéteis, existindo registros que já no Século II A.C., o astrônomo Hiparco teria explicado a subida de um corpo lançado para o alto supondo que uma força ficava impressa no mesmo. Também são conhecidas as criticas feitas por Filopono, um comentador da obra de Aristóteles, que viveu em Alexandria no início do Século VI da nossa era. Para ele, o meio não poderia, ao mesmo tempo sustentar e oferecer resistência ao movimento. Com relação ao mecanismo da "antiperistase" Filopono argumentou que o complicado movimento postulado para o ar seria bastante improvável :

> *"Pois , nesta teoria, o ar em questão deve realizar três movimentos distintos: ele deve ser empurrado para a frente pela flecha, então mover-se para trás, e finalmente voltar e continuar para a frente uma vez mais. Todavia o ar é facilmente movido, e uma vez colocado em movimento atravessa uma distância considerável, Como pode o ar, empurrado pela flecha, deixar de mover-se na direção do impulso impresso, mas em lugar disso, virar como por algum comando, e retraçar seu curso? Além disso, como pode este ar, ao virar, evitar ser disperso no espaço, mas colidir precisamente sobre o entalhe final da fecha e novamente empurrar a flecha adiante e presa a ele? Tal visão é inteiramente inacreditável e chega a ser fantástica."*

Quanto ao outro mecanismo discutido por Aristóteles, de que o movimento de sucessivas camadas de ar seria responsável pela força motora, Filopono argumenta que, se a flecha fosse de fato empurrada pelo ar, então:

> *"..seria possível sem o contato (da pedra com a mão, ou da corda do arco com a flecha) colocar a flecha no topo de uma vara, como ela está sobre uma linha fina, e colocar a pedra em situação similar, e então, com inúmeras máquinas*

por uma grande quantidade de ar em movimento atrás destes corpos. Agora é evidente que quanto maior for a quantidade de ar movido e quanto maior for a força com que ele é movido, mais este ar empurraria a flecha ou pedra, e mais longe ele as atiraria. Mas o fato é que, ainda que você coloque a flecha ou pedra sobre uma linha ou ponto completamente destituído de espessura e ponha em movimento todo o ar detrás dos projéteis com toda força possível, o projétil não se moveria uma distância de um único côvado."

Tendo contestado a explicação de que o meio forneceria a força necessária para o movimento violento de um projétil, Filopono (de forma similar a Hiparco) propõe que, no lançamento, uma força motriz é cedida pelo lançador ao projétil ficando nele incorporada. Para ele a velocidade de um corpo seria proporcional à diferença entre a força motriz e a resistência oferecida pelo meio. Utilizando-se uma notação moderna, a "lei do movimento" de Filopono poderia ser representada como:

$$V \alpha (F - R)$$

Neste caso, o movimento no vácuo passa a ser uma possibilidade, pois mesmo quando a resistência do meio fosse nula, a velocidade não se tornaria infinita, mas sim proporcional à força incorporada. Philoponus acreditava ainda que, mesmo no vácuo, esta força diminuiria gradualmente, rejeitando assim a noção de um movimento que continuasse indefinidamente.

As discussões sobre a natureza do movimento e a possibilidade de sua ocorrência no vácuo foram retomadas, entre os Séculos X e XII, por filósofos islâmicos como Avicena, Avempace e Averroes, que exerceram um papel importante na preservação da obra dos gregos e de sua introdução na cultura ocidental. É importante lembrar que durante a baixa idade média, a Igreja lutou para se organizar e estabelecer sua hegemonia espiritual, intelectual e econômica, no continente europeu, e as Escrituras tornaram-se a única fonte autorizada de referência, com conseqüente estagnação, e mesmo regressão do saber secular. Todavia, a partir do Século X as traduções árabes dos textos gregos, acrescidas de comentários de seus próprios fi1ósofos, começaram a se difundir na Europa, por conta da expansão do império muçulmano até a península ibérica.

O estudo destes textos irá levar ao estabelecimento da tradição escolástica de análise argumentativa, e à criação das primeiras universidades na Europa. Dentre estas universidades, as de Oxford e Paris irão se destacar, no Século XIV, pelos desenvolvimentos ali ocorridos no campo da mecânica. Os "calculadores" do Merton College em Oxford, estabeleceram definições bastante claras para os movimentos uniforme e uniformemente acelerado, e chegaram à formulação da "Regra do Valor Médio" segundo a qual, um movimento com aceleração constante pode ser equiparado, quanto à distância percorrida, a um movimento uniforme cuja velocidade seja igual à média entre as velocidades inicial e final. Quase três séculos mais tarde, Galileu irá utilizar essa regra em sua análise da queda dos corpos. Todavia, do ponto de vista da evolução das idéias relativas à força e movimento, foram mais relevantes os trabalhos realizados na Universidade de Paris por Jean Buridan e Nicole Oresme.

A Dinâmica do Impetus. Em seus questionamentos sobre a física aristotélica, Jean Buridan foi particularmente critico com relação à explicação dada pelo filósofo grego para o movimento de projéteis. Em sua argumentação Buridan valeu-se de exemplos extraídos da experiência cotidiana para contestar a idéia de que o ar exerceria a força necessária para manter o projétil em movimento. Em um destes exemplos, Buridan discute o caso de uma embarcação que, tendo recebido um impulso, continua a mover-se contra a corrente de um rio por algum tempo depois que o impulso cessa. Como o deslocamento se dá contra a corrente, a força responsável pelo movimento teria de ser fornecida, segundo Aristóteles, pelo ar. E, no entanto, diz Buridan:

> *"...um marinheiro sobre o convés não sente qualquer ar atrás dele empurrando-o. Ele sente somente o ar da frente resistindo (a ele). Além disso, supondo que o navio mencionado estivesse carregado com grãos ou madeira e um homem estivesse situado atrás da carga, então, se o ar tem um tal impetus capaz de empurrar o navio adiante, o homem seria empurrado muito mais violentamente entre aquela carga e o ar atrás dela."*

A partir de exemplos como este, Buridan é levado a concluir que:

> *"...nós podemos e devemos dizer que em uma pedra ou em outro projétil há algo impresso que é a força motriz ("virtus motiva") daquele projétil. E isto é evidentemente melhor do que recorrer à afirmação que o ar continua a mover aquele projétil. Pois o ar parece mais resistir. Portanto, parece-me que deve ser dito que o motor, ao mover um corpo móvel, imprime um certo "impetus", ou uma certa força motriz ("vis motiva")ao corpo móvel [no qual age o ".impetus"] na direção para o qual o motor estava movendo o corpo móvel, para cima ou para baixo ou lateralmente ou circularmente. Quanto mais rapidamente o motor mover aquele corpo móvel, mais forte será o "impetus" que ele lhe imprimirá. É por esse impetus que a pedra é movida depois que o atirador para de movê-la. Porém esse "impetus" é continuamente reduzido pela resistência do ar e pela gravidade da pedra, que a inclina em uma direção contrária àquela à qual o "impetus" estava naturalmente predisposto a movê-la. Assim o movimento da pedra torna-se continuamente mais lento, e finalmente esse impetus diminuí tanto que a gravidade da pedra o vence e move a pedra para baixo, para o seu lugar natural."*

Assim como a força impressa de Filopono, o "impetus" de Buridan é também transferido pelo lançador ao projétil, ficando a este incorporado. A similaridade entre as duas concepções é evidente, existindo porém divergências entre os historiadores sobre o grau de influência da primeira sobre a segunda. Por outro lado, existem algumas diferenças importantes entre mesmas.

Para Buridan o "impetus" teria uma natureza permanente, caso não fosse afetado pela resistência do meio e pela gravidade, aqui entendida como a tendência de um projétil em dirigir-se para o seu 'lugar natural. Além disso, ele caracterizou o seu conceito de forma quantitativa, afirmando que o "impetus" seria tanto maior quanto maior a velocidade do projetil e a sua quantidade de matéria. Se, à primeira vista, Buridan parece ter chegado muito próximo do conceito de quantidade de movimento da mecânica clássica, é preciso destacar a diferença ontológica entre os dois conceitos: enquanto o conceito newtoniano representa uma medida do movimento, o "impetus" era entendido como a causa do mesmo. Neste sentido Buridan permaneceu fiel à concepção aristotélica de que a todo movimento estaria associada uma causa.

Um aspecto interessante da teoria de Buridan é que ele utilizou a noção de "impetus" para explicar o movimento celeste:

> *"Assim se poderia imaginar que é desnecessário postular inteligências como motores dos corpos celestes uma vez que as Sagradas Escrituras não nos informam que inteligências devem ser postuladas. Pois se poderia dizer que quando Deus criou as esferas celestes, Ele começou a mover cada uma delas com quis, e elas são movidas até agora pelo "impetus" que Ele lhes deu pois, não havendo resistência, o "impetus" nem corrompe nem diminui."*

O mesmo ponto de vista foi expresso por Nicole Oresme, um discípulo de Buridan:

> *"...quando Deus criou[os céus]...Ele os imprimiu com uma certa qualidade ou força de movimento, assim como Ele imprimiu as coisas terrestres com peso...;é exatamente o mesmo de um homem que constrói um relógio e o deixa andar por si próprio. Assim Deus deixou os céus se moverem continuamente...de acordo com a ordem [por Ele] estabelecida."*

Argumentos como os acima podem ser considerados como um passo, ainda que não necessariamente consciente e intencional, no sentido da unificação dos fenômenos celestes e terrestres em um único conjunto de leis, e no caminho do rompimento da dicotomia aristotélica entre o mundo celestial e o mundo sublunar.

Ainda que este caminho não fosse imediatamente explorado, a dinâmica do "impetus" substituiu a dinâmica aristotélica, e durante os Séculos XV e XVI foi ensinada e utilizada nas principais escolas. Ela fez parte da formação de Galileu, que a utilizou nos seus primeiros escritos. E será Galileu que irá fornecer o principal elo de ligação entre a dinâmica do "impetus" e a dinâmica inercial.

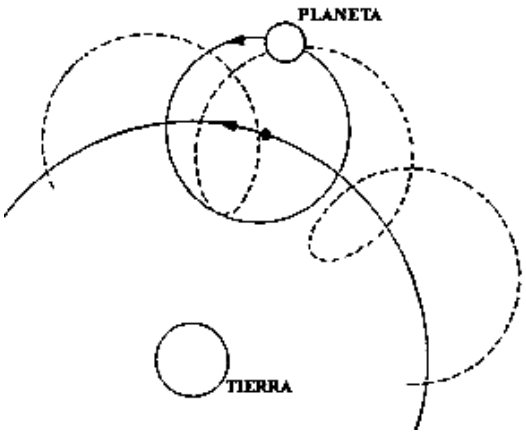
3. A Concepção Inercial

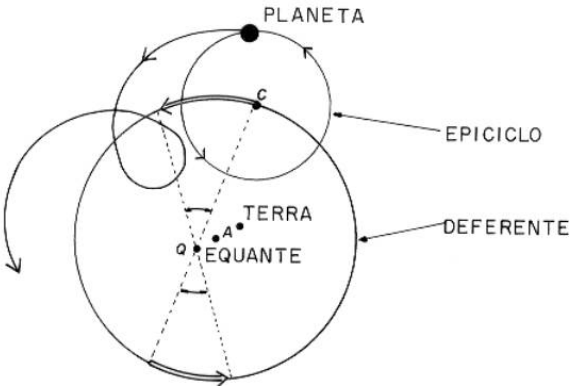
Os séculos XVI e XVII foram palco de uma transformação profunda nas concepções do homem sobre o universo e sobre o seu lugar nele. Iniciado no campo da astronomia com a publicação do ***As Revoluções das Orbes Celestes*** de Copérnico em 1543, o processo revolucionário estendeu-se para a ciência dos movimentos terrestres com o trabalho de Galileu, culminando com a síntese newtoniana que veio à luz em 1687 com a publicação do ***Princípios Matemáticos da Filosofia Natural***.

As profundas alterações que ocorreram na astronomia e na dinâmica não foram apenas paralelas no tempo, mas interligadas. Este aspecto é evidenciado mais claramente na obra de Galileu, onde a elaboração de uma concepção inercial de movimento se deu no contexto de sua defesa do modelo astronômico proposto por Copérnico, que tinha o Sol como centro do universo.

Problemas da Teoria Copernicana. O modelo heliocêntrico de Copérnico, é sempre conveniente lembrar, não foi imediatamente aceito pela comunidade de astrônomos, e os motivos para a rejeição não foram apenas frutos do dogmatismo religioso. Havia problemas astronômicos e físicos com a nova teoria, que teriam de ser solucionados para que ela pudesse ganhar a aceitação dos cientistas da época.

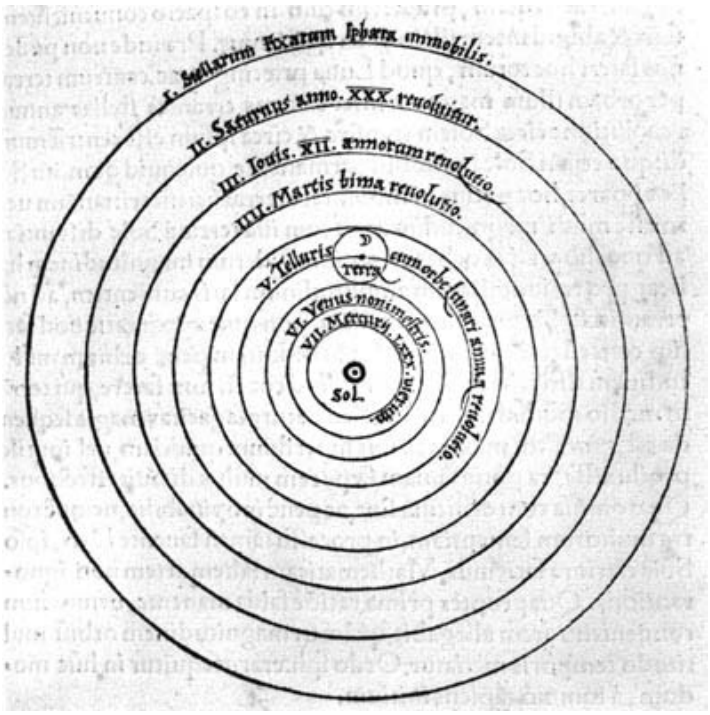
Do ponto de vista da astronomia observacional, o modelo de Copérnico não era muito mais simples do que o complicado sistema de epiciclos utilizado por Ptolomeu, no segundo século da era cristã em seu livro ***Almagesto***, e que viria a dominar a astronomia que durante os 1500 anos seguintes. Na astronomia de epiciclos, a Terra permanecia estática no centro do universo ou próximo deste.





REPRESENTAÇÕES DO SISTEMA DE EPICICLOS (Figuras extraídas de omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/ 06/htm/sec_7.html e www2.uerj.br/~oba/cursos/astronomia/fundamentoshistastro.htm)

As representações do modelo copernicano nas quais o Sol aparece circundado por planetas girando em órbitas perfeitamente circulares, oferece uma sensação ilusória de simplicidade. Com este modelo simplificado Copérnico conseguia explicar apenas qualitativamente o movimento retrógrado dos planetas. Para os astrônomos, todavia, o que importava era a precisão e, para atingir uma precisão comparável à do sistema ptolomaico, Copérnico foi obrigado a introduzir epiciclos em seu modelo. A necessidade de epiciclos só foi descartada quando Kepler, analisando os dados de Tycho Brahe na primeira década do Século XVII, concluiu que as órbitas planetárias eram elípticas.



O MODELO SIMPLIFICADO DE COPÉRNICO (Figura extraída de www.ras.org.uk/ html/library/rare.html)

Do ponto de vista físico o principal problema do modelo copernicano era explicar porque os corpos na superfície da Terra acompanhavam o seu movimento. Ptolomeu havia argumentado que, caso houvesse um movimento rotacional da Terra, as nuvens, os pássaros, e tudo o mais que estivesse imerso no ar, deveria ficar para trás. O mesmo deveria acontecer com uma pedra solta do alto de uma torre, que deveria cair a oeste da mesma e não perpendicularmente, como se observa.

Em seu livro Copérnico tentou responder a estes pontos, afirmando que tudo que se encontra de algum modo ligado a Terra, o ar, a água, os objetos materiais, compartilham de sua natureza, e assim como o movimento circular é natural para a Terra, ele o é também para a água, o ar próximo à superfície terrestre, e os corpos nele imersos. Assim, a pedra que cai da torre, ao mesmo tempo que se aproxima da

Terra, compartilha também do seu movimento circular, caindo ao pé da mesma. Trata-se de uma resposta que não inovava muito, mas Copérnico era um astrônomo para quem os problemas físicos não eram prioritários. Uma explicação mais revolucionária teria que esperar por Galileu (1564-1642).

Galileu. O papel desempenhado por Galileu por ocasião da revolução cientifica dos Séculos XVI e XVII é uma matéria controversa. Para o influente físico e filósofo positivista Ernst Mach (1838-l916), Galileu deve ser encarado como um empirista que rompeu, tanto em conteúdo quanto em metodologia com a tradição reinante. De acordo com este ponto de vista, ainda hoje bastante divulgado pela ciência curricular, ele teria formulado o Princípio da Inércia, em uma forma equivalente à Primeira Lei de Newton. No extremo oposto do espectro, o físico e historiador Pierre Duhem (1861-1616) defendeu o ponto de vista de que praticamente todas as idéias atribuídas a Galileu, no campo da dinâmica, haviam sido anteriormente expressas pelos teóricos do "impetus" no Século XIV. Outros, como Alexandre Koyré, na década de 30, e Paul Feyerabend, nos anos 70, do século passado, ressaltaram os componentes racionalistas e anti-empiristas do enfoque galileano ao estudo da natureza.

Trata-se de um tema em aberto, podendo-se duvidar se um consenso será eventualmente alcançado, já que a obra de Galileu parece oferecer tantas possibilidades de leitura que cada estudioso se sente tentado a propor uma versão da mesma. O que não pode ser negado, entretanto, é que a imagem tradicional de Galileu como o "pai" do método cientifico, e a própria existência de tal método foi reconsiderada. No caso especifico da concepção inercial de movimento, a maioria dos historiadores e filósofos da ciência aceita que as idéias de Galileu não foram baseadas em dados obtidos através de novos experimentos e observações, mas representaram uma nova maneira de interpretar as mesmas observações que embasaram a física existente em sua época.

Poucas dúvidas existem hoje de que Galileu foi influenciado pela teoria do "impetus" no início de sua carreira visto que no ***De Motu***, um manuscrito do início da sua carreira, ele utilizou a idéia de uma força motriz incorporada para explicar o movimento de projéteis. O "impetus" de Galileu era do tipo "auto-consumível", isto é, tendia a diminuir mesmo no vácuo. A razão para isto seria lógica: se o "impetus" é a causa do movimento, ele deve se gastar no processo de sustentar este movimento. Tratava-se ainda de uma visão não inercial, pois o "impetus" era considerado a causa do movimento. No decorrer de sua vida as idéias de Galileu irão evoluir no sentido de uma concepção inercial de movimento, expressada em uma das obras de sua fase madura, o ***Diálogo Sobre Os Dois Principais Sistemas Do Mundo***, publicada em 1632, e que viria a ser o estopim da crise entre Galileu e a Igreja.

O objetivo principal desta obra era o de rebater os argumentos contrários ao movimento da Terra levantados pelos defensores de um universo centrado na Terra. Parte de sua defesa baseava-se nas observações feitas com o auxílio do telescópio: as imperfeições na superfície da Lua mostravam que os céus não eram tão perfeitos quanto supunha Aristóteles; as fases de Vênus eram compatíveis com o seu

movimento em torno do Sol; os satélites de Júpiter mostravam a possibilidade de movimentos circulares em torno de outros corpos que não a Terra.

Mas Galileu não podia deixar de considerar os argumentos físicos contrários ao movimento terrestre, e foi no seio desta discussão que ele avançou em direção a uma concepção inercial, ao analisar o caso, já referido acima, do corpo que cai do alto de uma torre. Em sua análise Galileu valeu-se de uma analogia com o movimento de uma pedra solta do alto do mastro de um navio, para mostrar que o argumento anti-copernicano é falacioso.

Para os aristotélicos, uma pedra solta do alto do mastro de um barco que se desloca uniformemente deveria cair, não exatamente ao pé do mastro mas deslocada deste, pois enquanto a pedra cai segundo a vertical, a embarcação se move para a frente. Todavia, afirma Galileu, se a pedra conservar o movimento horizontal que já tem, visto que ao ser solta está se movendo com a mesma velocidade do barco, ela cairá exatamente ao pé do mastro. Desta forma, se o barco estiver se movendo em águas absolutamente tranqüilas será impossível, a partir apenas da observação do movimento da pedra, dizer se o barco encontra-se em movimento ou em repouso. Em suma, movimentos compartilhados pelo móvel e pelo observador não são operativos do ponto de vista observacional, isto é, não são perceptíveis.

Galileu transferiu esta conclusão para o caso da pedra solta do alto de uma torre, apontando que o argumento anti-copernicano só é sustentável a partir da premissa aristotélica de que o movimento da pedra é puramente vertical. Se, no entanto, supusermos que a pedra tende a manter o movimento inicial que já possuía ao ser abandonada, ela cairá ao pé da torre tanto no caso da Terra estar parada como em movimento. Note-se que com isto Galileu não demonstra que a Terra está em movimento, unicamente desarma um argumento contrário ao movimento. Por outro lado Galileu também erra, ao transferir uma conclusão válida no caso do movimento retilíneo uniforme (o barco), para um referencial em movimento circular (a Terra em rotação). O aspecto que interessa ressaltar, todavia, é que ao discutir o caso do barco, Galileu faz uso de uma idéia inercial (bem como da noção de independência de movimentos) ao supor que a velocidade horizontal da pedra é conservada.

Em livros-texto de física é comum atribuir-se a Galileu a formulação do Principio da Inércia, na forma como aparece expresso na Primeira Lei de Newton:

> *"Todo corpo continua em seu estado de repouso, ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que ele seja compelido a mudar este estado por forças impressas sobre ele."*

Deve-se registrar, entretanto, que em nenhuma de suas obras Galileu apresenta o principio de modo tão explicito. Mais do que isso, no âmbito da história da ciência existe uma discussão sobre até que ponto a idéia galileana de inércia seria equivalente à do enunciado newtoniano. A origem da discussão é uma passagem do

Diálogo na qual Salviati (personagem que defende as idéias de Galileu*) ilustra a possibilidade da conservação de um movimento.

Naquela passagem Galileu considera inicialmente o caso de uma esfera de metal, cuja velocidade aumenta ao descer por um plano inclinado, e diminui gradualmente se for lançada plano acima. Em seguida, ele argumenta que, em um plano horizontal a bola não apresentará tendência nem ao aumento, nem à diminuição de velocidade e, na ausência de impedimentos externos (atrito, por exemplo), deverá manter perpetuamente a sua velocidade, caso receba um impulso inicial.

Contudo, para o movimento continuar perpetuamente, o plano horizontal deveria ser continuamente estendido, cabendo então indagar qual seria a configuração resultante deste processo. O próprio Salviati fornece a resposta, afirmando que seria uma superfície cuja distância ao centro da Terra é constante, ou seja, circular. O movimento perpétuo da esfera seria então, um movimento circular uniforme. Note-se que dentro da lógica da argumentação usada por Galileu a conclusão não poderia ser diferente pois, se o plano horizontal estendido fosse imaginado tangente à superfície da Terra, a esfera estaria se afastando do seu centro, numa situação análoga à subida por um plano inclinado, e a sua velocidade tenderia a diminuir.

Muitos historiadores da ciência, sem desmerecer a contribuição de Galileu para o desenvolvimento de uma nova concepção de movimento, consideram o exemplo acima como uma evidência de que a sua inércia expressaria, na realidade, uma tendência à manutenção de um movimento circular em torno da Terra. Outros consideram tal interpretação excessivamente severa, apontando que se trata de uma passagem isolada, com objetivos de propaganda: em um contexto no qual o dogma da circularidade era dominante, seria mais fácil conseguir adesões ao copernicanismo (e o Diálogo foi escrito com este objetivo) supondo uma "inércia circular".

O fato de Galileu, possivelmente, não ter chegado a uma concepção plenamente inercial não o impediu de desenvolver uma maneira de estudar o movimento de projéteis, que se tornou padrão como uma primeira aproximação ao problema. Em sua última obra, ***Discursos E Demonstrações Matemáticas Sobre Duas Novas Ciências***, publicada em 1638, ele decompõe o movimento de um projétil em um movimento retilíneo uniforme e outro uniformemente acelerado, conforme as palavras do galileano Salviati:

> *"...imagino que um móvel foi projetado sobre um plano horizontal livre de qualquer obstáculo; já é evidente, de acordo com o que expusemos longamente em outro lugar, que dito móvel se movimentará sobre esse mesmo plano com um movimento uniforme e perpétuo, supondo que esse plano seja prolongado ao infinito. Se, ao contrário, supomos um plano limitado e situado a uma certa altura, um móvel que supomos dotado de gravidade, uma vez chegado à extremidade do plano e*

* Os livros ***Diálogo Sobre Os Dois Principais Sistemas Do Mundo*** e ***Discursos E Demonstrações Matemáticas Sobre Duas Novas Ciências*** foram escritos por Galileu na forma de um diálogo entre três personagens: Salviati, Simplício e Sagredo.

continuando seu curso, acrescentará ao anterior movimento uniforme e indestrutível, a tendência de ir para baixo devido à sua própria gravidade; origina-se, assim, um movimento composto de um movimento horizontal uniforme e de um movimento descendente naturalmente acelerado, que chamo projeção. Demonstramos agora algumas de suas propriedades, das quais a primeira é a seguinte:

TEOREMA I - PROPOSICÃO I

Um projétil que envolve um movimento composto por um movimento horizontal uniforme e por um movimento descendente naturalmente acelerado descreve em seu deslocamento uma linha semiparabólica."

Após a demonstração, Simplício (o adversário aristotélico de Salviati) levanta o problema da infinitude do plano horizontal, já mencionado acima, e o resistência do meio:

"A estas dificuldades eu acrescentaria outras; uma das quais consiste em supor que um plano horizontal, que não está em aclive nem em declive, é uma linha reta como se uma tal linha fosse em todas suas partes eqüidistante do centro, o que não é verdade, pois partindo do meio, vai em direção a suas extremidades afastando-se cada vez mais do centro, elevando-se sempre; segue-se disso que é impossível que o movimento se perpetue, e tampouco se mantenha uniforme para qualquer distância, mas irá sempre diminuindo. Além disso, penso que é impossível suprimir a resistência do meio, de modo que não se altere a uniformidade do movimento transversal e a lei da aceleração na queda livre."

A resposta de Salviati revela a consciência que Galileu tinha destas dificuldades. No caso da resistência do meio, ele advoga a validade de se estudar inicialmente uma situação idealizada, na qual as perturbações são abstraídas, um procedimento que se tornaria modelar na investigação científica. Quanto à questão do movimento horizontal ele considera que, um corpo movendo-se uma distância curta em comparação com o raio da Terra e próximo à sua superfície, descreve um arco de circunferência que pode ser efetivamente aproximado para um segmento de reta:

"Todas as dificuldades e objeções suscitadas estão tão bem fundamentadas que julgo ser impossível removê-las; portanto eu aceito todas, como penso que as admitiria também nosso Autor [isto é, Galileu]. Concordo que as conclusões assim demonstradas em abstrato se alteram na realidade e se mostram a tal ponto inexatas que nem o movimento transversal é uniforme, nem a aceleração natural acontece segundo a proporção suposta, nem a trajetória de um projétil é parabólica. Ao contrário, porém, peço-lhes que não questionem nosso

Autor naquilo que outros homens ilustres tem admitido, ainda que falso. E a autoridade de Arquimedes pode por si só tranqüilizar qualquer um posto que em sua Mecânicas e na primeira parte da Quadratura da parábola toma por um princípio verdadeiro que o braço da balança é uma linha reta, na qual todos os pontos são eqüidistantes do centro comum dos graves, e que as cordas, às quais estão suspensos os pesos, são paralelas entre si. Alguns desculpam esta arbitrariedade considerando que na prática nossos instrumentos e as distâncias com as quais operamos são tão pequenas em comparação com a distância que nos separa do centro do globo terrestre, que muito bem podemos tomar um minuto de um grau de um circulo enorme como se fosse uma linha reta e duas perpendiculares, que pendem de suas extremidades, como se fossem paralelas."

Desta forma, em um problema restrito, porém que ocupa um lugar de destaque em sua obra, Galileu transfere para o movimento linear, como um caso limite, as propriedades da inércia circular. Com isto, um passo importante havia sido dado para que fosse estabelecida a equivalência entre repouso e movimento retilíneo uniforme: ambos são estados que tendem naturalmente a se manter, e cuja alteração exige uma causa externa. A primazia de enunciar claramente esta idéia coube ao filósofo francês René Descartes (1596-1650).

Descartes . A concepção inercial do movimento foi expressa por Descartes, de modo sistemático, em seu "Princípios De Filosofia" publicado em 1644. Em suas Leis da Natureza encontramos:

"A primeira lei da natureza: qualquer coisa – desde que dependa de si – persevera sempre no mesmo estado; e portanto qualquer coisa uma vez em movimento continua sempre a se mover. A segunda lei da natureza: todo movimento por si mesmo somente é retilíneo...

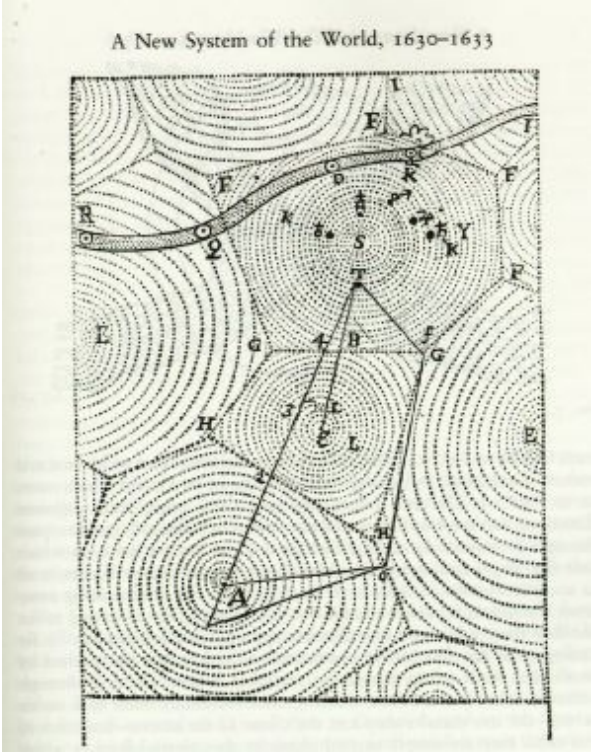
Dessas a primeira [lei da natureza] é que qualquer coisa, enquanto seja simples e indivisível, permanece, desde que dependa de si, sempre no mesmo estado, nunca mudando [em seu estado] a não ser por causas externas."

É interessante notar que Descartes justificava a sua concepção inercial de movimento a partir de uma noção teológica. Ele acreditava ser Deus o criador do Universo, e sendo um Ser perfeito, ao criar a matéria atribuiu-lhe um movimento eterno e indestrutível, de tal modo que a quantidade total de movimento do Universo seria conservada. A quantidade de movimento de um corpo (que Descartes definiu como o produto da quantidade de matéria pela velocidade) poderia aumentar ou diminuir através de choques, desde que esta variação fosse compensada por variações na quantidade de movimento nos corpos com os quais colidiu. Na ausência de colisões, o corpo tenderia a manter o seu estado de movimento, ou de repouso. A utilização de uma noção teológica para a derivação de uma lei física, parece menos estranha quando lembramos que Descartes almejava elaborar um sistema de

interpretação da natureza no qual a ciência natural, a matemática, a filosofia e a religião estivessem integrados.

Se em algumas áreas do conhecimento, como na matemática e na filosofia, as contribuições de Descartes foram duradouras, ele não teve o mesmo sucesso no desenvolvimento de uma mecânica, fundamentada na concepção inercial de movimento. Um dos motivos para isto foi que, em seu estudo das colisões, a conservação da quantidade de movimento foi aplicada sem levar em conta o seu caráter direcional. Ou seja, em uma linguagem mais atual, uma lei vetorial foi tratada escalarmente.

Descartes, que era copernicano, também não foi feliz em sua tentativa de desenvolver uma teoria para o movimento planetário. Por acreditar que qualquer alteração no movimento só pudesse ser causada por colisões, ele teve de postular um universo pleno de corpúsculos, se movendo em vórtices, para explicar o movimento dos corpos celestes. Nem Descartes, nem seus seguidores, conseguiram dar um tratamento matemático satisfatório às colisões entre os planetas e os corpúsculos, a partir do qual os movimentos destes últimos pudessem ser previstos. Mesmo assim, durante algumas décadas a explicação cartesiana permaneceu como uma alternativa à teoria da gravitação de Newton, para aqueles que não aceitavam a idéia de ação a distância.



OS VÓRTICES DE DESCARTES (Extraído de mcel.pacificu.edu/history/ jahcl1/Call/space.html)

Por outro lado, uma perspectiva que perpassa toda a física cartesiana irá influenciar as próximas gerações de cientistas. Trata-se do ponto de vista denominado mecanicismo, segundo o qual os fenômenos físicos podem ser totalmente

explicados (com o auxílio da matemática) a partir do movimento e das interações mecânicas entre partículas.

A Mecânica Newtoniana. A perspectiva inercial de movimento irá se consolidar a partir de 1687 com a publicação, por Newton, do ***Princípios Matemáticos da Filosofia Natural***, conhecido por ***Principia****. Este trabalho pode ser encarado como uma síntese criativa que, partindo das contribuições de alguns antepassados imediatos de Newton (Galileu, Kepler, Descartes) e de alguns contemporâneos (Hooke, Huygens), elevou o conhecimento da mecânica a um novo patamar através das transformações e acréscimos que se originaram do próprio autor.

O ***Principia*** inicia com a definição de alguns conceitos, como quantidade de matéria ou massa, quantidade de movimento, inércia, força centrípeta, espaço e tempo absolutos e relativos e movimentos absolutos e relativos. A seguir são apresentadas as famosas três leis do movimento de Newton, sob a forma de axiomas, acompanhadas de alguns corolários que ilustram algumas conseqüências das leis. Esta parte é relativamente curta, e pode ser considerada como uma introdução para o restante da obra, onde são estudados: o movimento dos corpos, principalmente a determinação de órbitas sob a ação de forças centrais, as forças atrativas exercidas por massas não pontuais, o movimento de corpos em meios resistivos. Na última parte do livro, denominada "O Sistema do Mundo", os resultados anteriores mais a Lei da Gravitação Universal são aplicados ao estudo dos movimentos dos corpos celestes, resultando em uma cosmologia quantitativa extremamente poderosa.

O poder da mecânica celeste desenvolvida por Newton, permitiu que a sua teoria vencesse as reações iniciais adversas dos cartesianos, que não aceitavam a idéia de ação à distância implicada na Lei da Gravitação, e para que ela se estabelecesse como base para a pesquisa em mecânica durante os séculos XVIII e XIX.

Isto não significa, todavia, que o ***Principia*** fosse uma obra clara, acabada e perfeita do ponto de vista lógico, e durante os dois séculos que se seguiram à sua publicação o paradigma newtoniano foi articulado por físicos e matemáticos. Conceitos foram clarificados, novas ferramentas matemáticas (cálculo vetorial, por exemplo) foram utilizadas para expressar os conceitos e as leis, novos conceitos foram criados (energia, por exemplo) e formulações diferentes mas equivalentes (a mecânica analítica) foram desenvolvidas. O que hoje chamamos de mecânica clássica ou newtoniana é o resultado desta articulação, e se alguém desejasse aprendê-la estudando o Principia, ver-se-ia às voltas com sérias dificuldades.

* Abreviação do título original da obra ***Philosophiae Naturalis Principia Mathematica***

BIBLIOGRAFIA

COHEN,I.B. O Nascimento de Uma Nova Física. Gradiva, Lisboa, 1988.

COHEN,I.B. The Newtonian Revolution. Cambridge University Press, Cambridge, 1980.

DIJKSTERHUIS,E.J. The Mechanization of the World Picture. Oxford University Press, London, 1961.

ÉVORA,F.R.R. A Revolução Copernicana-Galileana. Coleção CLE-UNICAMP, Campinas, 1988.

GALILEI,G. Dialogue Concerning the Two Chief World Systems- Ptolemaic & Copernican. University of California Press, Berkeley, 1967.

GALILEI,G. Duas Novas Ciências. Nova Stella Editorial São Paulo, s.d .

KUHN,T.S. The Copernican Revolution. Harvard University Press, Massachusetts, 1957.

LUCIE,P. A Gênese do Método Científico. Editora Campus, Rio de Janeiro, 1978.

NEWTON,I. Mathematical Principles of Natural Philosophy. Enciclopaedia Britannica, Chicago, 1952.

SAMBURSKY,S. The Physical World of the Greeks. Routledge & Kegan Paul, London, 1987.

ZYLBERSZTAJN,A. Galileu: Um Cientista e Várias Versões. Caderno Catarinense de Ensino de Física, Número Especial, 1988.

CITAÇÕES

Páginas 6 e 7: Filopono	Citado em Évora,1988
	Pag.66 Volume I
Páginas 8 e 9: Buridan	Citado em Évora,1988
	Pag.70-71 Volume I
Página 9: Oresme	Citado em Kuhn,1957
	Pag.121
Página 13: Newton	Mathematical Principles….., 1952
	Pag.21
Página 14., 15 e 16: Galileu	Duas Novas Ciências
	Pag.197 e 202-203
Página 16: Descartes	Citado em Cohen,1980
	Pag.l84